BASIC NERVE CONDUCTION STUDY

دراسة التوصيل العصبي الأساسية

Neurophysiology lecture – College of Medicine

محاضرة فيزيولوجيا الأعصاب – كلية الطب

1. WHAT NCS IS AND WHEN TO USE IT | ما هي دراسة التوصيل العصبي ومتى تُستخدم

Definition and Indications | التعريف ودواعي الاستعمال

A **nerve conduction study (NCS)** is a diagnostic test used to evaluate the function, especially the **electrical conduction ability**, of the **motor and sensory nerves** of the human body.

دراسة التوصيل العصبي (NCS) اختبار تشخيصي لتقييم وظيفة الأعصاب **الحركية والحسية** في جسم الإنسان، وخصوصاً **قدرتها على التوصيل الكهربائي**.

- **Indications:** evaluating the nature of the **pathophysiology**, quantifying the **severity** of involvement, detecting the **level of a neurologic deficit** and determining **prognosis**.

  دواعي الاستعمال: تقييم طبيعة **الفيزيولوجيا المرضية**، وتحديد **شدة** الإصابة كمّياً، وكشف **مستوى العجز العصبي**، وتحديد **الإنذار**.

- Used mainly for **paresthesias** (numbness, tingling, burning) and/or **muscle weakness**; the physical exam and history help direct the study.

  تُستخدم أساساً لتقييم **الشعور الشاذ (paresthesias)** (خدر ووخز وحرقة) و/أو **ضعف العضلات**؛ ويساعد الفحص السريري والقصة المرضية في توجيه الدراسة.

- With **needle EMG**, it may be indicated in limb pain, weakness from spinal nerve compression, and to help diagnose causes of axial lumbar, thoracic or cervical spine pain.

  وبالاشتراك مع **تخطيط العضل بالإبرة (EMG)** قد تُطلب في ألم الأطراف وضعف ناتج عن انضغاط العصب الشوكي وللمساعدة في تشخيص أسباب ألم العمود القطني أو الصدري أو العنقي.

Disorders and Components | الاضطرابات ومكونات الدراسة

- **Disorders:** carpal tunnel syndrome, cubital tunnel syndrome, Guillain-Barré syndrome, Guyon's canal syndrome, peripheral neuropathy, peroneal neuropathy, spinal disc herniation, tarsal tunnel syndrome, ulnar neuropathy.

  الاضطرابات: متلازمة النفق الرسغي، ومتلازمة النفق المرفقي، ومتلازمة غيلان باريه، ومتلازمة قناة غيّون، والاعتلال العصبي المحيطي، واعتلال العصب الشظوي، وانزلاق القرص الفقري، ومتلازمة النفق الرصغي، واعتلال العصب الزندي.

- **Components: motor NCS**, **sensory NCS**, **F-wave study**, **H-reflex study**; often combined with needle EMG.

  المكونات: NCS الحركية و**NCS الحسية** ودراسة **موجة F** ودراسة **منعكس H**؛ وغالباً تُدمج مع تخطيط العضل بالإبرة.

2. MOTOR NCS AND THE CMAP | NCS الحركية وجهد الفعل العضلي المركب

The CMAP and Recording | جهد الفعل العضلي المركب والتسجيل

- Motor NCS records the **compound muscle action potential (CMAP)**, called the **M response**: a **biphasic** potential with an initial negativity (upward deflection from baseline).

  تسجل NCS الحركية **جهد الفعل العضلي المركب (CMAP)** ويسمى **استجابة M**: جهد **ثنائي الطور** يبدأ بسلبية (انحراف علوي عن الخط القاعدي).

- For each stimulation site the **latency, amplitude, duration and area** are measured; a **conduction velocity** needs **two sites**, one distal and one proximal.

  في كل موضع تنبيه تُقاس **الكمون والسعة والمدة والمساحة**؛ وتحتاج **سرعة التوصيل** إلى **موضعين**، أحدهما قاصٍ والآخر دانٍ.

- **Electrodes:** the **active** electrode over the **center of the muscle belly (motor endplate)**, the **reference** about **3-4 cm distally**; the **stimulator** over the supplying nerve with the **cathode closest** to the recording electrode.

  الأقطاب: القطب **الفعّال** فوق **منتصف بطن العضلة (الصفيحة الانتهائية الحركية)** والقطب **المرجعي** على بعد **3-4 سم نحو القاصي**؛ و**المنبّه** فوق العصب المغذي للعضلة مع **المهبط الأقرب** إلى قطب التسجيل.

- The CMAP is the **summation of all underlying muscle fiber action potentials**. As current rises more fibers fire; when the CMAP stops growing all fibers are excited, then current is raised another **20%** for **supramaximal stimulation** (most nerves need **20-50 mA**).

  الـCMAP هو **مجموع جهود الفعل لكل الألياف العضلية تحته**. بزيادة التيار تتنشط ألياف أكثر؛ وعندما يتوقف نموه تكون كل الألياف قد استُثيرت، ثم يُرفع التيار **20%** إضافية لتحقيق **التنبيه فوق الأقصى** (تحتاج معظم الأعصاب **20-50 ملي أمبير**).

CMAP Parameters | معاملات جهد الفعل العضلي المركب

Parameter المعامل	Details التفاصيل
Latency **الكمون**	Time (ms) from stimulus onset to the **initial negative deflection**; represents **nerve conduction time + NMJ delay + muscle depolarization time**. The only major difference between proximal and distal CMAPs. الزمن (بالميلي ثانية) من بدء المنبّه إلى **الانحراف السلبي الأول**؛ ويمثل **زمن توصيل العصب + التأخر عبر الوصلة العصبية العضلية + زمن إزالة استقطاب العضلة**. وهو الفرق الرئيسي الوحيد بين الـCMAP الداني والقاصي.
Conduction velocity **سرعة التوصيل**	Speed of the **fastest axons** = **distance between sites (mm) ÷ (proximal latency − distal latency, ms)**. Normal: **> 50 m/s upper limb**, **> 40 m/s lower limb**. سرعة **أسرع المحاور** = **المسافة بين الموضعين (ملم) ÷ (الكمون الداني − الكمون القاصي، ms)**. الطبيعي: **أكثر من 50 م/ث في الطرف العلوي** وأكثر من **40 م/ث في الطرف السفلي**.
Amplitude **السعة**	Usually **baseline to negative peak** (less often peak-to-peak); reflects the **number of depolarizing muscle fibers**; average **> 3 mV**. Low in **axonal loss** or **conduction block from demyelination** between stimulation site and muscle. تقاس عادة **من الخط القاعدي إلى الذروة السلبية** (وأحياناً من ذروة إلى ذروة)؛ وتعكس **عدد الألياف العضلية التي يزول استقطابها**؛ المتوسط **أكثر من 3 ملي فولت**. تنخفض في **فقد المحاور** أو **حصار التوصيل الناتج عن زوال النخاعين** بين موضع التنبيه والعضلة.
Duration **المدة**	From the initial deflection to the **first baseline crossing** (preferred, because the terminal return is slow and hard to mark); depends on summation and firing rate of axons; **increases when some motor fibers slow (demyelination)**; average **14-16.5 ms**. من الانحراف الأول إلى **أول عبور للخط القاعدي** (مفضّل لأن العودة النهائية بطيئة ويصعب تحديدها)؛ تعتمد على جمع المحاور ومعدل إطلاقها؛ و**تزداد عند بطء بعض الألياف الحركية (زوال النخاعين)**؛ المتوسط **14 إلى 16.5 ms**.
Area **المساحة**	A function of **amplitude and duration**, measured between baseline and the negative peak. دالّة في **السعة والمدة**، وتقاس بين الخط القاعدي والذروة السلبية.

3. SENSORY NCS AND THE SNAP | NCS الحسية وجهد الفعل العصبي الحسي

Recording the SNAP | تسجيل جهد الفعل العصبي الحسي

- A pair of recording electrodes (**G1 and G2**) lie in line over the nerve **3-4 cm apart**, with the **active electrode G1 closest to the stimulator**; **ring electrodes** are conventionally used for the fingers.
  يوضع زوج من أقطاب التسجيل (**G1 وG2**) على خط واحد فوق العصب بينهما **3-4 سم** مع **القطب الفعّال G1 الأقرب إلى المنبّه**؛ وتُستخدم **الأقطاب الحلقية** عادة في الأصابع.
- The **SNAP** represents conduction along sensory fibers; usually **biphasic or triphasic** with an initial negative deflection. **Sensory fibers have a lower threshold** than motor fibers.
  يمثّل **SNAP** التوصيل على طول الألياف الحسية؛ وهو عادة **ثنائي أو ثلاثي الطور** مع انحراف سلبي أول. **للألياف الحسية عتبة تنبيه أدنى** من الحركية.

Parameter المعامل	Details التفاصيل
Onset latency **كمون البدء**	Time for a stimulus to initiate an evoked potential; reflects the **fastest fibers**. الزمن اللازم ليبدأ المنبّه جهداً مستحثاً؛ ويعكس **أسرع الألياف**.
Amplitude **السعة**	**Sum of all depolarizing sensory fibers**; low amplitude = definite peripheral nerve disorder, mostly **axonal degeneration**. **مجموع كل الألياف الحسية التي يزول استقطابها**؛ والسعة المنخفضة تدل على اضطراب عصبي محيطي أكيد، غالباً **تنكس محوري**.
Duration **المدة**	Similar to the CMAP duration. تشبه مدة الـCMAP.
Conduction velocity **سرعة التوصيل**	Only **one stimulation site** is required. يكفي **موضع تنبيه واحد**.

SNAP and Lesion Localization | جهد SNAP وتحديد موضع الآفة

- The **dorsal root ganglion (DRG)** lies in the **intervertebral foramen** and contains the **sensory cell body**.
  يقع **العقدة الجذرية الظهرية (DRG)** في **الثقبة بين الفقرات** وتحتوي **جسم الخلية الحسية**.
- **Lesions proximal to the DRG** (sensory root or spinal cord injuries) **preserve the SNAP** despite clinical sensory abnormalities, because **axonal transport from the DRG to the peripheral axon remains intact**.
  الآفات الدانية من العقدة الجذرية (إصابات الجذر الحسي أو النخاع الشوكي) **تُبقي SNAP محفوظاً** رغم الشذوذ الحسي السريري، لأن **النقل المحوري من العقدة إلى المحور المحيطي يبقى سليماً**.

- **Axonal loss:** amplitudes **decrease**; conduction velocity **normal or slightly slowed**; distal latency **normal or slightly prolonged**; the **morphology does not change** between proximal and distal sites.
  فقد المحاور: تنخفض السعات؛ وتكون سرعة التوصيل **طبيعية أو بطيئة قليلاً**؛ والكمون القاصي **طبيعياً أو مطولاً قليلاً**؛ و**لا يتغير الشكل** بين الموضعين الداني والقاصي.

4. LATE RESPONSES: THE F WAVE | الاستجابات المتأخرة: موجة F

The F Wave | موجة F

Late responses: F wave, **H reflex**, **A wave**.

الاستجابات المتأخرة: موجة F و**منعكس H** و**موجة A**.

- **Production:** stimulation depolarizes in both directions: directly to the muscle (the **M response**) and **retrograde up the motor axon** to the spinal cord neuron, where it is **re-propagated back** down the axon to produce the **delayed F response**.
  التوليد: يسبب التنبيه زوال استقطاب في الاتجاهين: مباشرة نحو العضلة (**استجابة M**) و**بشكل راجع صاعداً في المحور الحركي** إلى عصبون النخاع الشوكي حيث **يُعاد نقله** نازلاً في المحور لتنتج **استجابة F المتأخرة**.
- A **small late motor response** after the CMAP, **1-5% of CMAP amplitude**, produced with **supramaximal stimulation**; a **pure motor response**, **not a true reflex** because there is **no synapse** along the pathway.
  استجابة حركية متأخرة صغيرة بعد الـCMAP، **بسعة 1-5% من سعة CMAP**، تنتج بـ**تنبيه فوق أقصى**؛ وهي **استجابة حركية خالصة** و**ليست منعكساً حقيقياً** لأنه **لا مشبك** على المسار.
- Configuration and latency **change with each stimulation** because **different groups of anterior horn cells** are activated; usually **polyphasic**.
  يتغير الشكل والكمون **مع كل تنبيه** لأن **مجموعات مختلفة من خلايا القرن الأمامي** تنشّط؛ وهي عادة **متعددة الأطوار**.
- **Measurements:** minimal and maximal latency, **chronodispersion** (time between minimal and maximal latencies) and **persistence**.
  القياسات: الكمون الأدنى والأقصى و**التشتت الزمني (chronodispersion)** (الزمن بين الكمونين الأدنى والأقصى) و**الإصرارية (persistence)**.
- **Significance:** early mild **peripheral polyneuropathy**, isolated **proximal lesions** such as early **Guillain-Barré syndrome**, and **plexopathy**.
  الأهمية: الاعتلال العصبي المتعدد المحيطي المبكر الخفيف، و**الآفات الدانية** المعزولة مثل **متلازمة غيلان باريه** المبكرة، و**اعتلال الضفيرة**.